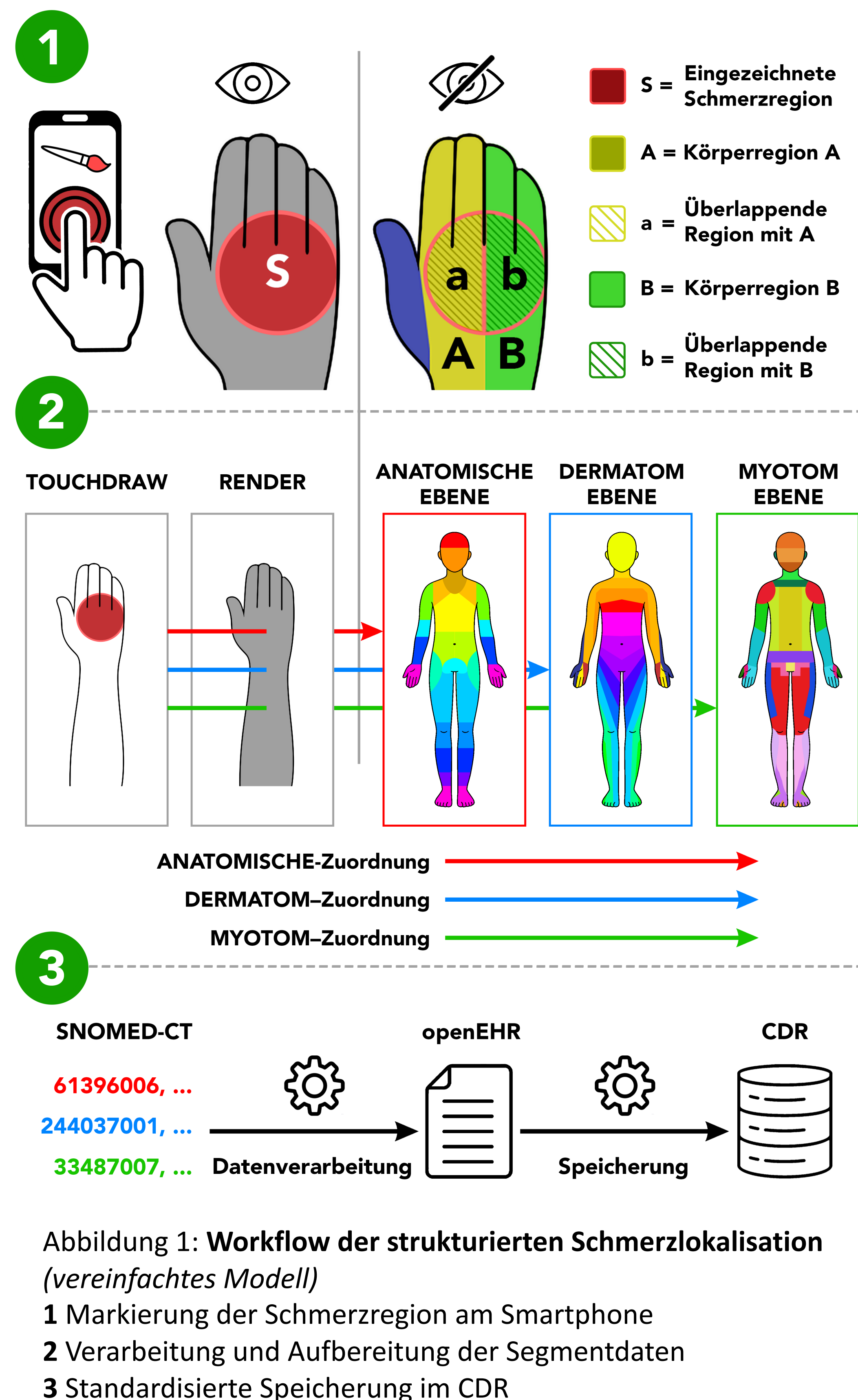


Ausgangslage

Bei der Dokumentation von Schmerzen, insbesondere von Nervenschmerzen, ist die genaue Lokalisation der Schmerzen für die fortlaufende Behandlung von entscheidender Bedeutung. Zwar zeigen bestehende Körperschemen die schmerzhaften Körperregion an, sie sind jedoch zu ungenau und nicht mit anderen Systemen kompatibel. In diesem Projekt wird daher untersucht, wie detailliert ein interaktives 3D-Körpermodell sein muss, um Schmerzen klinisch sinnvoll und strukturiert zu dokumentieren.

Methodik

In Blender wurde ein 3D-Körpermodell in drei anatomische Ebenen unterteilt. Jede Region wurde mit einem international standardisierten SNOMED-CT-Code versehen und kann gemäss dem openEHR-Standard in einer klinischen Datenbank (CDR) gespeichert werden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden zwei Nutzertests mit jeweils sechs Proband:innen durchgeführt. Zusätzlich wurde ein Konzept zur Personalisierung des Körpermodells, etwa nach Körperform oder Geschlecht, erarbeitet.



Ergebnisse

Der Prototyp erzielte im Usability-Test einen SUS-Score von 84,2 von 100 Punkten und wurde damit als „exzellent“ bewertet. Eine mittlere Detailstufe eignet sich gut für grössere Körperregionen wie den Rücken, stösst jedoch bei kleinen Bereichen wie Händen und Füßen an ihre Grenzen. Es war möglich, alle Körperregionen erfolgreich mit SNOMED-CT-Codes zu verknüpfen und im CDR zu speichern.

Diskussion und Ausblick

Das System zeigt, wie Schmerzen strukturiert erfasst, terminologisch codiert und interoperabel gespeichert werden können. Die mittlere Granularität stellt einen Kompromiss zwischen Präzision und Benutzerfreundlichkeit dar, stösst bei kleinteiligen Regionen jedoch systematisch an ihre Grenzen. Der SUS-Score ist bei n = 6 nur bedingt generalisierbar und misst die Bedienbarkeit, nicht die klinische Lokalisationspräzision. Künftige Schritte umfassen die Übertragung auf andere Fachbereiche sowie die klinische Interpretation überlappender Schmerzregionen.